

沈阳航空航天大学试卷答题纸

学期：2025-2026（2） 考试科目：定量分析：模型与方法

姓名：梁跃 学号：252708610203 第页，共 5 页

学院：经济与管理学院

一. 答：

```
Lingo Model - Lingo1
! 变量定义:
! Az=A型自制, Bz=B型自制, Ag=A型外购, Bg=B型外购;

! 目标函数: 最小化总成本;
min = 10*Az + 6*Bz + 14*Ag + 9*Bg;

! 订单需求约束;
Az + Ag >= 100;
Bz + Bg >= 150;

! 注塑工时约束;
4*Az + 3*Bz <= 600;

! 定型工时约束;
6*Az + 8*Bz <= 1080;

! 非负约束;
Az >= 0;
Bz >= 0;
Ag >= 0;
Bg >= 0;
```

Variable	Value	Reduced Cost
AZ	100.0000	0.000000
BZ	60.00000	0.000000
AG	0.000000	1.750000
BG	90.00000	0.000000

Row	Slack or Surplus	Dual Price
1	2170.000	-1.000000
2	0.000000	-12.25000
3	0.000000	-9.000000
4	20.00000	0.000000
5	0.000000	0.3750000
6	100.0000	0.000000
7	60.00000	0.000000
8	0.000000	0.000000
9	90.00000	0.000000

Ranges in which the basis is unchanged:

Objective Coefficient Ranges:

Variable	Current Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
AZ	10.00000	1.750000	12.25000
BZ	6.000000	3.000000	2.333333
AG	14.00000	INFINITY	1.750000
BG	9.000000	2.333333	3.000000

Righthand Side Ranges:

Row	Current RHS	Allowable Increase	Allowable Decrease
2	100.0000	11.42857	100.0000
3	150.0000	INFINITY	90.00000
4	600.0000	INFINITY	20.00000
5	1080.000	53.33333	480.0000
6	0.000000	100.0000	INFINITY
7	0.000000	60.00000	INFINITY
8	0.000000	0.000000	INFINITY
9	0.000000	90.00000	INFINITY

1. Az=A 型自制=100 个

Bz=B 型自制=60 个

Ag=A 型外购=0 个

Bg=B 型外购=90 个

最小总成本=2170 元

2. 注塑工时是非束缚性约束，因为有 20 分钟松弛变量，另外三个约束是束缚性约束：A 型需求、B 型需求、定型工时

3. A 型需求 -12.25 需求每增加 1 个，成本增加 12.25 元

B 型需求 -9.00 需求每增加 1 个，成本增加 9 元

注塑工时 0.00 工时不影响成本，当前有闲置

定型工时 0.375 工时每增加 1 分钟，成本降低 0.375 元

4. 优先调整定型工时，因为它的对偶值为正，是唯一能降低总成本的资源。

二、答：

```
! V1: 超级油车数量;  
! V2: 常规油车数量;  
! V3: 经济型油车数量;  
  
! 目标函数: 最小化月运营费用;  
min = 550*V1 + 425*V2 + 350*V3;  
  
! 约束1: 资金约束;  
67000*V1 + 55000*V2 + 46000*V3 <= 600000;  
  
! 约束2: 车队总数不超过15辆;  
V1 + V2 + V3 <= 15;  
|  
! 约束3: 经济型油车至少3辆;  
V3 >= 3;  
  
! 约束4: 超级油车不超过总数的一半;  
V1 <= 0.5*(V1 + V2 + V3);  
  
! 每月天然气总配送能力约束;  
5000*15*V1 + 2500*20*V2+1000*25*V3>=550000;  
  
! 整数约束(必须添加);  
@gin(V1);  
@gin(V2);  
@gin(V3);  
  
! 非负约束;  
V1 >= 0;  
V2 >= 0;  
V3 >= 0;  
end
```

Variable	Value	Reduced Cost
V1	5.000000	550.0000
V2	2.000000	425.0000
V3	3.000000	350.0000

Row	Slack or Surplus	Dual Price
1	4650.000	-1.000000
2	17000.00	0.000000
3	5.000000	0.000000
4	0.000000	0.000000
5	0.000000	0.000000
6	0.000000	0.000000
7	5.000000	0.000000
8	2.000000	0.000000
9	3.000000	0.000000

1. V1:超级油车数量: 5;
V2:常规油车数量:2;
V3:经济型油车数量:3;

2. 去掉该问所说的两个约束即可求解得:
V1:超级油车数量: 6;
V2:常规油车数量:2;
V3:经济型油车数量:0;

三、答:

X1: 周运营时长, X2: 全职员工人数, X3: 周物资花费

Y1: 周营业利润, Y2: 市场份额, Y3: 年营收增长率
权重

V1, V2, V3 为输入权重, U1, U2, U3 为输出权重

1. 评价和平店的规划模型

max 效率值=4600U1+32U2+8.6U3

s. t.

110V1+22V2+1400V3=1

96V1+16V2+850V3>=3800U1+25U2+8.0U3

110V1+22V2+1400V3>=4600U1+32U2+8.6U3

100V1+18V2+1200V3>=4400U1+35U2+8.0U3

125V1+25V2+1500V3>=6600U1+30U2+10.0U3

120V1+24V2+1600V3>=6000U1+28U2+9.0U3

V1, V2, V3, U1, U2, U3 均大于等于 0

2. 模型求解结果

和平店效率值约为 0.87

3. 和平店是否相对低效, 和平店属于相对低效门店, 效率值小于 1 不在最优生产

前沿面上,同等投入下产出偏低,存在人员时间和物资投入浪费运营没有达到最优水平

4 合成门店对比,通过有效门店组合形成的合成门店,各项输出都高于和平店同时占用的各项输入资源更少,和平店在运营时长员工数量物资费用上都有冗余可以减少投入提升经营效率

5 改进效率参考门店应该重点研究向阳店惠民店昌盛店,这三家门店经营效率相对有效处于最优前沿面,可以参照这三家门店的营业时间配置人员数量安排和物资采购管控方式,优化和平店自身资源投入减少浪费提升运营效率.